

一、用字母表示数

核心思想：用字母表示数，可以概括一类数量关系。例如“哥哥比弟弟大3岁”，弟弟 x 岁，哥哥就是 $(x+3)$ 岁。字母和数相乘时，乘号可以省略，数写在字母前面： $a \times 3$ 写作 $3a$ ； $1 \times a$ 写作 a 。把具体数代入字母式子，就能算出结果。

例1：一支笔 a 元，买3支要多少元？用含有字母的式子表示。

例2：简写下面的式子。

(1) $x \times 5$ (2) $a \times b$ (3) $1 \times y$ (4) $m \times 8 \times 2$

例3：当 $x=7$ 时，求 $3x+5$ 的值。

练1：一本书有 a 页，每天看8页，看了3天后还剩多少页？

练2：简写： $n \times 9 = (\quad)$ 、 $b \times 1 = (\quad)$ 、 $c \times 4 \times 3 = (\quad)$ 。

练3：当 $x=2.5$ 时，求 $4x-1$ 的值。

二、等式的性质与解方程

核心思想：等式的性质——等式两边同时加上或减去同一个数，结果仍相等；两边同时乘或除以同一个非 0 数，结果仍相等。解方程就是利用这个性质，让 x 单独站在一边。解完要检验：把求出的 x 代回原方程，看左右两边是否相等。

例 1：解方程： $x + 8 = 20$

例 2：解方程： $3x = 24$

例 3：解方程： $2x + 6 = 26$

练 1：解方程： $x - 5 = 12$

练 2：解方程： $x \div 4 = 9$

练 3：解方程： $3x - 9 = 21$

三、列方程解应用题

核心思想：列方程的关键是找等量关系——把题目里“相等”的意思用等式写出来。步骤：设未知数 x → 根据等量关系列方程 → 解方程 → 检验作答。常见的等量关系：总量 = 部分 + 部分、单价 $\times$ 数量 = 总价、速度 $\times$ 时间 = 路程。

例 1：图书馆有科技书 x 本，故事书比科技书的 2 倍多 30 本，故事书有 130 本。列方程求科技书有多少本。

例 2：小明买了 3 支钢笔，每支 x 元，付了 50 元，找回 8 元。列方程求每支钢笔多少元。

例 3：果园里桃树和梨树共 200 棵，桃树是梨树的 3 倍。桃树、梨树各有多少棵？

练 1：一只青蛙 4 条腿， x 只青蛙共 36 条腿。列方程求 x 。

练 2：一个数加上 15 再乘 2，等于 80。这个数是多少？（列方程）

练 3：甲、乙两地相距 240 千米，一辆车从甲地开往乙地，每小时行 x 千米，行了 3 小时后距乙地还有 60 千米。列方程求 x 。

答案 · 一、用字母表示数

例 1: 买 3 支要 $3a$ 元。 ($3 \times a$, 乘号省略, 数在前)

例 2: (1) $5x$ (2) ab (3) y (4) $16m$

例 3: $3x + 5 = 3 \times 7 + 5 = 21 + 5 = 26$ 。

练 1: 还剩 $(a - 24)$ 页。 (看了 $3 \times 8 = 24$ 页)

练 2: $9n$ 、 b 、 $12c$ 。

练 3: $4x - 1 = 4 \times 2.5 - 1 = 10 - 1 = 9$ 。

答案 · 二、等式的性质与解方程

例 1: $x + 8 = 20$, 两边同减 8: $x = 12$ 。检验: $12 + 8 = 20$ ✓。

例 2: $3x = 24$, 两边同除以 3: $x = 8$ 。检验: $3 \times 8 = 24$ ✓。

例 3: $2x + 6 = 26$, 两边同减 6: $2x = 20$, 再同除以 2: $x = 10$ 。检验: $2 \times 10 + 6 = 26$ ✓。

练 1: $x - 5 = 12$, 两边同加 5: $x = 17$ 。

练 2: $x \div 4 = 9$, 两边同乘 4: $x = 36$ 。

练 3: $3x - 9 = 21$, 两边同加 9: $3x = 30$, $x = 10$ 。

答案 · 三、列方程解应用题

例 1: $2x + 30 = 130$, $2x = 100$, $x = 50$ 本。

例 2: $3x + 8 = 50$, $3x = 42$, $x = 14$ 元。

例 3: 设梨树 x 棵, 桃树 $3x$ 棵。 $x + 3x = 200$, $4x = 200$, $x = 50$ 。梨树 50 棵, 桃树 150 棵。

练 1: $4x = 36$, $x = 9$ 只。

练 2: 设这个数为 x 。 $(x + 15) \times 2 = 80$, $x + 15 = 40$, $x = 25$ 。

练 3: $3x + 60 = 240$, $3x = 180$, $x = 60$ 千米/时。